

YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM

1. Yêu cầu về HỒ SƠ BÁO CÁO (File .pdf)

Đây là tài liệu (.pdf) hoàn chỉnh, tổng hợp kết quả của các Bước 1, 2, và 4. Báo cáo phải có cấu trúc rõ ràng, logic và bao gồm các mục sau:

- **Mục A: Phân tích bối cảnh (Tổng hợp từ Bước 1)**
 - + Vấn đề: Trình bày rõ ràng vấn đề thực tiễn trong dạy học mà dự án giải quyết (vấn đề về trực quan hóa, an toàn, chi phí, hay trải nghiệm).
 - + Đối tượng: Xác định cụ thể môn học, bài học, và cấp lớp sẽ áp dụng.
 - + Giải pháp: Đề xuất giải pháp công nghệ (AR/VR/MR) sơ bộ và lý giải tại sao lựa chọn công nghệ này
 - + Mục tiêu học tập: Liệt kê các mục tiêu kiến thức, kỹ năng cụ thể mà người học đạt được (liên hệ CLO03).
- **Mục B: Kịch bản sư phạm (Tổng hợp từ Bước 2)**
 - + Mô hình tích hợp: Mô tả cách thức sản phẩm được tích hợp vào một mô hình dạy học (VD: dạy học kết hợp, trải nghiệm đắm chìm...)
 - + Tiến trình 3 giai đoạn: Trình bày chi tiết kế hoạch bài dạy (lesson plan) theo 3 giai đoạn:
 - Trước khi trải nghiệm: Hoạt động của giáo viên và học sinh (nêu vấn đề, giao nhiệm vụ...).
 - Trong khi trải nghiệm: Nhiệm vụ cụ thể của học sinh khi tương tác với sản phẩm AR/VR.
 - Sau khi trải nghiệm: Hoạt động củng cố, thảo luận, tổng kết.
- **Mục C: Kịch bản công nghệ (Tổng hợp từ Bước 2 và 4)**
 - + Hình thức: Trình bày bắt buộc dưới dạng Storyboard (kịch bản phân cảnh) hoặc Flowchart (sơ đồ khối).
 - + Nội dung: Phải mô tả chi tiết, rõ ràng toàn bộ luồng tương tác của người dùng:
 - Điểm bắt đầu (VD: Mở app).
 - Hành động của người dùng (VD: Bấm nút, quét marker).
 - Phản hồi của hệ thống (VD: Hiện đối tượng 3D, phát âm thanh).
 - Các luồng rẽ nhánh (VD: Nếu quét thành công / thất bại).
 - + Minh họa: Chèn ảnh chụp màn hình từ chính sản phẩm Demo (đã làm ở Bước 3) để minh họa cho kịch bản.
- **Mục D: Kết luận và Tài liệu tham khảo (Tổng hợp từ Bước 4)**
 - + Kết luận & Hạn chế: Đánh giá chung về sản phẩm và nêu rõ các hạn chế (VD: mới chạy trên Android, mô hình 3D chưa chi tiết...).

- + Hướng phát triển: Đề xuất các ý tưởng nâng cấp, phát triển trong tương lai.
- + Tài liệu tham khảo: Liệt kê các học liệu (1-6) và bắt buộc trích dẫn nguồn của tất cả các tài nguyên (assets) đã sử dụng như mô hình 3D, âm thanh, icon... (thể hiện CLO07, CLO08).

2. Yêu cầu về SẢN PHẨM DEMO (File chạy hoặc Video)

Đây là sản phẩm kỹ thuật số (minh chứng cho Bước 3) dùng để minh họa cho Kịch bản công nghệ đã trình bày trong báo cáo.

- Định dạng nộp (Chọn 1 trong 2):
 - + File chạy: Một sản phẩm "chạy được" (VD: file .apk, .exe, link WebAR...)
 - + Video: Một video quay màn hình chất lượng cao, thể hiện rõ nét toàn bộ quá trình trải nghiệm sản phẩm (dùng làm phương án dự phòng hoặc thay thế nếu file chạy có vấn đề).
- Nội dung:
 - + Sản phẩm phải thể hiện được tính năng cốt lõi đã mô tả trong Kịch bản công nghệ
 - + Không yêu cầu các tính năng phụ "râu ria" (VD: màn hình đăng nhập, giới thiệu...).
- Kỹ thuật:
 - + Sản phẩm phải được xây dựng dựa trên các nền tảng đã được giới thiệu (liên hệ CLO05).
 - + Sản phẩm phải được kiểm thử (theo Bước 4) và hoạt động ổn định cho phần trình chiếu live.

3. Yêu cầu về BÀI TRÌNH BÀY VẤN ĐÁP

Đây là phần bảo vệ dự án trực tiếp (thực hiện ở Bước 4), thể hiện khả năng tổng hợp, sáng tạo (CLO09) và làm chủ công nghệ của sinh viên.

- File Slide thuyết trình:
 - + Nộp kèm một file slide (PowerPoint, Canva, Google Slides...).
 - + Slide phải có cấu trúc rõ ràng, cô đọng, gợi ý 6 phần:
 1. Tên dự án, Tên SV.
 2. Vấn đề & Mục tiêu (Tóm tắt Mục A).
 3. Kịch bản Sự phạm (Tóm tắt Mục B - 3 giai đoạn).
 4. Kịch bản Công nghệ (Storyboard/Flowchart chính).
 5. Trình chiếu LIVE DEMO (hoặc chiếu video) - Đây là phần quan trọng nhất.

6. Kết luận & Hướng phát triển.

- **Kỹ năng trình bày:**

- + Sinh viên phải trình bày tự tin, rõ ràng.
- + Phải trình chiếu (demo) được sản phẩm của mình.
- + Phải có khả năng trả lời các câu hỏi vấn đáp từ giảng viên, bảo vệ được các lựa chọn thiết kế (cả về sự phạm và công nghệ) của mình.